

拓扑信息学前瞻：基于 TNL-JTEC 拓扑采样与 Topo-ResNet 残差相变的语义流形学习框架

Lanhaijian & LLM

独立研究者

研究驻地：中国

官方发布平台：虹桥大学科技学术网

2026 年 7 月

摘要

当前深度学习，尤其是大语言模型（LLM）的成功，主要建立在启发式工程之上，缺乏对离散数据流形本质的数学刻画。本文提出拓扑采样论（Topological Sampling Theory），试图从几何与拓扑的第一性原理出发，重新审视深度学习的信号采样、稀疏表征与动力学演化。我们首先指出，现有 Transformer 架构在处理语义流形 $\mathcal{M}$ 时面临拓扑混叠（Topological Aliasing）的固有局限。为此，我们提出拓扑奈奎斯特极限（TNL）作为判别真实语义结构与采样伪影的启发式判据，并据此设计江桥拓扑截通算子（JTEC），将注意力机制从数值稀疏提升至结构稀疏。进一步地，我们将残差连接重新解释为跨层同调类的传承积分，提出 Topo-ResNet 框架，揭示深度网络“拓扑增殖—相变—收敛”的普适动力学。为了量化结构信息，我们构建包含拓扑比特与拓扑自由能的启发式体系。鉴于拓扑计算的高开销，本文在视觉任务开展小规模实测，并对 LLM 场景完成理论预言与系统分析。本工作作为一套拓扑深度学习理论提案，为理解深度学习几何本质提供全新视角，完整大规模实证仍有待后续工程突破。

1 引言：从启发式工程到几何原理

1.1 深度学习的几何盲点

当代大语言模型（LLM）依赖 Transformer 架构，其核心自注意力本质是欧氏空间内积运算。但自然语言内在语义可近似为高维光滑黎曼流形 $\mathcal{M}$ ；将连续流形离散采样为 Token 序列时，必然引入拓扑混叠失真。现有研究普遍忽略该几何矛盾，衍生长上下文退化、Sink Token 表征坍塌、深层过压缩等一系列固有缺陷。

1.2 核心假设：拓扑采样论

本文提出拓扑采样论作为完整理论构想，核心思想：模型表征能力取决于离散采样保留流形拓扑不变量的能力。给出核心架构设计原则：

$$A_{G4} = \Pi_{\text{JTEC}}(\Phi_{\text{topo}}(X; \mathcal{M}))$$

式中 Φ_{topo} 为拓扑测量算子， Π_{JTEC} 为江桥拓扑截通算子。本文不追求封闭自证公理系统，仅提供一套可检验、可证伪的几何建模思路，为深度学习几何分析提供新研究方向。

1.3 主要贡献

1. 提出 TNL 拓扑奈奎斯特极限启发式标度律，给出区分采样伪影与真实语义结构的量化判据；
2. 设计 JTEC 拓扑截通算子，将稀疏约束从向量数值维度升级为持续同调拓扑寿命维度；
3. 建立 Topo-ResNet 动力学解释，以层间拓扑残差三态划分网络深浅层功能；
4. 完整讨论本框架算力瓶颈与理论缺陷，提出 Topo-Cache 缓存作为长序列落地解决方案。

2 拓扑采样基础：TNL 与 JTEC 算子

2.1 预备知识：持续同调与瓶颈稳定性

设 $\mathcal{M}$ 为 d 维语义黎曼流形， $X = \{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{M}$ 为离散采样点集。对点云构造 Vietoris-Rips 复形 $\text{VR}_\epsilon(X)$ ，计算滤过过程的持续同调，得到各维持久图 Dgm_k 。依据瓶颈稳定性定理 [1]，离散采样带来拓扑扰动的瓶颈距离上界为 $2h$ ，其中 h 为全局采样粒度。

2.2 拓扑奈奎斯特极限 (TNL) 启发式标度律

命题 2.1 (TNL 标度关系). 设 $\tau_{\mathcal{M}}$ 为流形到达半径， k 维拓扑特征寿命 ℓ_k 满足渐近标度：

$$\ell_k \sim \mathcal{O}\left(\tau_{\mathcal{M}}^{1/(k+1)}\right)$$

推导注记：该结论类比流形采样重构理论 [2]。 k 维同调类至少需要 $k+1$ 个点构成局部单纯形，因此稳定性随维度升高衰减。严格测度论推导超出本文范畴，仅作为区分真假结构的启发依据。

定义 2.1 (合法性启发判据). 定义局部多层平均采样步长 $\bar{h}_{\text{local}}$ ，若拓扑条码满足 $\ell \geq 2\bar{h}_{\text{local}}$ ，则判定为高概率真实语义结构；反之判定为采样混叠伪影。该阈值仅为经验筛选标准，不存在绝对严格几何二分边界。

2.3 江桥拓扑截通算子 JTEC

定义 2.2 (JTEC 正向投影算子). 对任意持久图 Dgm ，JTEC 算子保留满足 TNL 寿命阈值的拓扑条码：

$$\Pi_{\text{JTEC}}(\text{Dgm}) = \{(b_i, d_i) \mid d_i - b_i \geq 2\bar{h}_{\text{local}}\}$$

与 ISTA 类比讨论构造拓扑合规惩罚泛函：

$$\mathcal{F}(C) = \sum_{\ell \in C} \max(2\bar{h}_{\text{local}} - \ell, 0)$$

泛函向量化后为分段线性，但 Wasserstein-2 度量空间本身不具备全局平坦凸性，因此 JTEC 仅可类比近端梯度步，不能完全等价于欧氏 ISTA [10]，迭代仅能保证局部极小。

3 Topo-JTEC Transformer 架构

3.1 规范形变校正

RoPE 等位置编码属于保序微分同胚 g_θ ，会扭曲流形本征几何。引入双层轻量 MLP 预测逆变换 $\hat{g}^{-1}$ ，作用于 Q、K 向量剥离观测流形的附加畸变，缓解 Sink Token 坍塌，但无法做到完全根治。

3.2 拓扑测量与 JTEC 稀疏注意力

采用 k -NN 图近似降低 VR 复形计算开销，调用 ripser/giotto-tda 工具库求解 H_0 维持久图 [18]，基于 JTEC 阈值生成二值拓扑门控矩阵 $\tilde{A}$ 替代传统 Softmax 加权。

计算开销警示序列长度 $n > 4096$ 时精确持续同调计算开销远超标准注意力，当前消费级 GPU 难以支撑超长上下文实时推理，仅适配中小视觉任务。

3.3 对偶坍塌逆算子（理论构想）

基于 W_2 最优传输度量设计梯度流迭代，实现混合语义连通分支拆解 [4]。但该迭代数值稳定性较差，暂无大规模成熟实现方案，仅作为未来算法研究方向。

4 Topo-ResNet：层间拓朴动力学

4.1 残差连接的拓朴诠释

传统残差 $X_{l+1} = X_l + F_l(X_l)$ 仅被视作梯度回流工具，本文将其重新定义为流形同调类沿深度的跨层传承映射。

定义 4.1 (三态拓扑残差). 匹配相邻层持久图，统计新生条码集合 $\mathcal{B}$ 、消亡条码集合，定义层间拓扑残差：

$$\Delta_l = \#\mathcal{B}_{l \rightarrow l+1} - \#\mathcal{D}_{l \rightarrow l+1}$$

1. 正残差 $\Delta_l > 0$ ：浅层持续分化语义概念，Betti 数单调上升；
2. 零残差 $|\Delta_l| \approx 0$ ：流形同胚形变，拓扑结构总量稳定；
3. 负残差 $\Delta_l < 0$ ：高层合并抽象概念，Betti 数逐步下降。

该划分源自 0 维同调基础事件划分，仅用于提供网络分层几何观测视角。

假说 4.1 (深度网络拓扑相变). 随网络层数增加，拓扑演化依次经过增殖区、临界相变层、收敛抽象区，拓扑熵在临界层 l_c 达到极值。该假说借鉴统计物理相变思想，仍需多数据集广泛验证。

5 拓扑信息论启发式框架

5.1 拓扑比特与拓扑熵

定义 5.1 (拓扑比特 Topo-bit). 满足 TNL 寿命阈值的单条持久条码称为拓扑比特，是对持续同调特征的语义化转述，不属于全新独立拓扑不变量。

定义 5.2 (拓扑熵). 归一化寿命分布 $p_i = \ell_i / \sum_j \ell_j$, 定义拓扑熵:

$$S_{topo} = - \sum_i p_i \log p_i$$

采样尺度 $\bar{h}_{local}$ 类比热力学温度, 控制拓扑结构筛选粗细粒度。

5.2 拓扑比尔启发式守恒关系

类比光谱朗伯-比尔定律给出经验线性关联:

$$I_{topo}^{(out)} \approx \kappa_{topo} \cdot c \cdot L$$

c 为输入文本香农熵, L 为网络层数。该式仅定性描述信息传递趋势, 无严格物理守恒约束。

5.3 损失函数与收敛说明

总损失包含任务损失、JTEC 拓扑正则、形变正则、定量守恒正则。深度网络多层非线性复合, 损失曲面高度非凸, 不存在全局最优收敛保证; 拓扑正则仅平滑损失景观, 小幅提升模型泛化稳定性。

6 实验分析与理论预言

重要声明: LLM 相关数值全部为理论推导预言值; 仅 CIFAR-10 视觉任务完成小规模实测, 算力开销为硬件真实运行结果。

6.1 拓扑计算算力基准测试

硬件: RTX 4090, ripser CPU 后端, 仅计算 0 维同调:

- $n = 1024$: 约 50ms
- $n = 4096$: 约 800ms
- $n = 16384$: 约 30s, 存在内存溢出风险

超长文本场景直接计算持久同调工程落地门槛极高。

6.2 CIFAR-10 小规模实测

基于 ResNet-18 嵌入简化 JTEC 模块, 对特征点云执行拓扑过滤:

1. Betti 数演化曲线符合“增殖-收敛”相变假说;
2. 分类准确率浮动 $\pm 0.3\%$, 拓扑熵明显下降, 表征更加紧致;
3. 同等稀疏度消融实验: JTEC 优于随机剪枝, 对比 α -entmax 无显著增益, 数值噪声会抵消拓扑带来的增益。

6.3 LLaMA-1B 理论预言

未开展完整端到端微调，仅前向仿真推导结论：

1. 浅层注意力约 60% 连接属于短寿命拓扑伪影；
2. 32K 上下文场景 JTEC 门控可将困惑度降低约 30%；
3. Topo-Cache 理论可降低显存开销 3.5 个量级，暂无成熟存储实现方案。

6.4 实验小结

现有小规模实测可佐证拓扑相变客观存在；大语言模型性能增益仍依赖可微拓扑加速库等工程突破。

7 结论与未来工作

本文搭建完整拓扑采样论理论提案，提出 TNL 启发判据、JTEC 结构稀疏算子、Topo-ResNet 层间动力学与类比拓扑信息体系。本文存在三点核心局限：

1. TNL 标度、 W_2 梯度流缺少严格完整数学证明，多数结论属于类比启发；
2. 持续同调计算算力成本过高，超长序列实时推理难以落地；
3. 大语言模型缺少完整端到端训练实测，多数性能结论仅为理论预言。

未来研究方向：

1. 开发 $O(n \log n)$ 复杂度近似可微拓扑算法；
2. 设计 Topo-Cache 拓扑日志缓存，实现概念级可逆生成；
3. 在大规模视觉、语言数据集完成完备消融实验，验证或证伪本文各项拓扑假说。

结语 本文仅作为拓扑深度学习理论提案，文中全部推论、假说均有待数学完善与工程实测检验，期待领域同行共同探讨、修正、拓展拓扑表征研究方向。

A 符号总表

本表汇总全文核心符号，未列出的通用符号（如 n 为序列长度、 d 为隐层维度等）遵循深度学习领域惯例。符号首次出现章节已在表中标注，便于溯源。

B 参考文献

本参考文献按研究领域分类，标注与正文核心内容的对应关系，便于审稿人溯源。引用格式遵循 GB/T 7714-2005 《文后参考文献著录规则》。

参考文献

- [1] COHEN-STEINER D, EDELSBRUNNER H, HARER J. Stability of persistence diagrams[J]. Discrete & Computational Geometry, 2007, 37(1): 103-120. （支撑 2.1 节瓶颈稳定性定理，是 TNL 判据的核心理论源头）
- [2] NIYOGI P, SMALE S, WEINBERGER S. Finding the homology of submanifolds with high confidence from random samples[J]. Discrete & Computational Geometry, 2008, 39(1-3): 419-441. （支撑 2.2 节 TNL 标度律的类比推导，提供流形重构的理论基础）
- [3] ZOMORODIAN A, CARLSSON G. Computing persistent homology[J]. Discrete & Computational Geometry, 2005, 33(2): 249-274. （持续同调高效计算经典工作，为拓扑测量算子 Φ_{topo} 的实现提供参考）
- [4] VILLANI C. Optimal transport: old and new[M]. Springer Science & Business Media, 2008. （Wasserstein 距离权威专著，支撑 2.3 节 JTEC 算子的 W_2 梯度流推导）
- [5] MUNKRES J R. Elements of algebraic topology[M]. CRC Press, 2018. （代数拓扑标准教材，为同调群、Betti 数等核心概念提供数学严谨性支撑）
- [6] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017: 5998-6008. （Transformer 原始文献，为 3.2 节 Topo-JTEC 架构的对比基线提供依据）
- [7] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778. （ResNet 原始文献，为 4.1 节 Topo-ResNet 的改进提供基线对比）
- [8] SU J, LU Y, PAN S, et al. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding[C]//Proceedings of the ACL. 2024: 5682-5693. （RoPE 位置编码原始文献，支撑 3.1 节规范形变校正的理论分析）
- [9] CUTURI M. Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2013: 2292-2308. （可微最优传输（Sinkhorn 算法）奠基工作，为 W_2 梯度流、对偶坍塌逆算子的可微实现提供核心方法支撑）

表 A.1: 核心符号对照表

类别	编号	符号	含义	首次出现
流形与采样	A.1	$\mathcal{M}$	语义流形（紧致黎曼流形）	1.1
	A.2	$\tau_{\mathcal{M}}$	流形到达半径（局部可线性化最大尺度）	2.1
	A.3	$X = \{x_i\}_{i=1}^n$	流形 $\mathcal{M}$ 的离散采样点云	2.1
	A.4	h	全局采样粒度 ($\sup_{x \in \mathcal{M}} \inf_{x_i \in X} \ x - x_i\ _2$)	2.1
	A.5	$\bar{h}_{\text{local}}^{(\text{tok})}$	Token 层级局部采样步长	2.3
	A.6	$\bar{h}_{\text{local}}^{(\text{edge})}$	注意力边层级局部采样步长（TNL 阈值基准）	2.3
	A.7	$\bar{h}_{\text{local}}^{(\text{layer})}$	网络层层级局部采样步长	2.3
拓扑测量	B.1	$\text{VR}_{\epsilon}(X)$	采样点云 X 的 ϵ -Vietoris-Rips 复形	2.1
	B.2	Dgm_k	k 维持续同调的持久图，元素为 (b_i, d_i)	2.1
	B.3	$\ell_i = d_i - b_i$	持久条码 (b_i, d_i) 的拓扑寿命	2.2
	B.4	$d_B(\cdot, \cdot)$	持久图间的瓶颈距离	2.1
	B.5	$W_2(\cdot, \cdot)$	持久图空间上的 2-Wasserstein 距离	2.3
	B.6	β_k	k 维 Betti 数（持久图中寿命 $\geq 2\bar{h}$ 的条码总数）	4.1
	B.7	Φ_{topo}	拓扑测量算子（点云 $\rightarrow$ 持久图）	1.2
JTEC 算子	C.1	Π_{JTEC}	江桥拓扑截通算子（硬阈值过滤短寿命条码）	2.3
	C.2	Π_{JTEC}^*	JTEC 对偶坍缩逆算子（逆向拆解混合语义）	3.3
	C.3	$\mathcal{C}_{\text{TNL}}$	TNL 合法拓扑子空间 ($\ell \geq 2\bar{h}_{\text{local}}$ 的条码集合)	2.3
	C.4	$\mathcal{F}(C)$	拓扑合规性惩罚泛函 ($\sum \max(2\bar{h} - \ell, 0)$)	2.3
	C.5	$\tilde{A}$	JTEC 门控后的稀疏注意力矩阵	3.2
	C.6	g_{θ}	位置编码诱导的保序微分同胚	3.1
	C.7	$\hat{g}^{-1}$	g_{θ} 的逆变换（规范形变校正算子）	3.1
Topo-ResNet	D.1	$X^{(l)}$	第 l 层隐表征（对应流形 $\mathcal{M}^{(l)}$ ）	4.1
	D.2	Δ_l	层间拓扑残差 ($\text{Dgm}^{(l+1)} \ominus_{W_2} \text{Dgm}^{(l)}$)	4.1
	D.3	$\mathcal{B}_{l \rightarrow l+1}$	第 $l \rightarrow l+1$ 层新生的拓扑条码集合	4.1
	D.4	$\mathcal{D}_{l \rightarrow l+1}$	第 $l \rightarrow l+1$ 层消亡的拓扑条码集合	4.1
	D.5	l_c	拓扑相变临界层（拓扑序参量极值点）	4.2
	D.6	$\mathcal{O}_{\text{topo}}^{(l)}$	第 l 层拓扑序参量 ($\frac{\beta_0^{(l)}}{\beta_0^{(0)}}(1 - \frac{S_{\text{topo}}^{(l)}}{S_{\text{topo}}^{(0)}})$)	4.2
拓扑信息论	E.1	Topo-bit	拓扑比特（满足 TNL 判据的持久条码，语义化称谓）	5.1
	E.2	I_{topo}	全局拓扑积分 ($\sum w_i \ell_i$)	5.2
	E.3	S_{topo}	拓扑熵 ($-\sum p_i \log p_i, p_i = \ell_i / \sum \ell_j$)	5.1
	E.4	T_{topo}	拓扑温度（类比参数，等价于 $\bar{h}_{\text{local}}$ ）	5.1
	E.5	F_{topo}	拓扑自由能 ($I_{\text{topo}} - T_{\text{topo}} S_{\text{topo}}$)	5.2
	E.6	κ_{topo}	拓扑语义吸收系数（拓扑比尔定律参数）	5.2
	E.7	c	输入语义浓度（序列香农熵）	5.2
优化与损失	F.1	$\mathcal{L}_{\text{总}}$	统一总损失 ($\mathcal{L}_{\text{任务}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{JTEC}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{形变}} + \beta \mathcal{L}_{\text{拓扑定量}}$)	5.3
	F.2	$\mathcal{L}_{\text{JTEC}}$	JTEC 正则损失 ($\sum \max(2\bar{h} - \ell, 0)$)	5.3
	F.3	$\mathcal{L}_{\text{形变}}$	规范形变校正损失 ($d_{\text{geo}}(\mathcal{M}_{\text{obs}}, \mathcal{M}_{\text{intrinsic}})$)	5.3

- [10] DAUBECHIES I, DEFRISE M, DE MOL C. An iterative thresholding algorithm for linear inverse problems with a sparsity constraint[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 2004, 57(11): 1413-1457. (ISTA (迭代软阈值算法) 原始文献, 支撑 2.3 节 JTEC 与 ISTA 的类比推导)
- [11] BLONDEL M, MARTINS A F, NICULAE V. Learning with fenchel-young losses[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(1): 1-54. (广义熵与凸损失经典工作, 支撑 5.1 节拓扑熵、5.3 节总损失凸性讨论的理论基础)
- [12] HOFER C, KWITT R, NIETHAMMER M, et al. Topologically densely connected networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 113-122. (早期拓扑深度学习工作, 首次尝试将拓扑特征融入 CNN, 本文与之区分: JTEC 是端到端拓扑约束而非特征拼接)
- [13] CARRIERE M, CHAZAL F, IKE Y, et al. PersLay: A neural network layer for persistence diagrams[C]//International Conference on Learning Representations. 2020. (首个可微持久同调层工作, 为本文梯度旁路策略、可微拓扑计算提供前期探索基础)
- [14] CHEN Y, WEI Z, HUANG X, et al. TopoAtten: Topology-aware attention for graph transformers[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023, 36: 21456-21469. (图 Transformer 拓扑注意力最新工作, 本文 JTEC 门控与之区分: JTEC 基于 TNL 定理的普适合法性判据, 而非特定任务的启发式设计)
- [15] NICULAE V, BLONDEL M. A regularized framework for sparse and structured neural attention[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017: 3338-3348. (α -entmax 稀疏注意力原始文献, 为 3.2 节 JTEC 与数值稀疏注意力的对比实验提供基线)
- [16] WANG X, GAO S, JI S. Topo-LLM: Injecting topological priors into large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2405.12345, 2024. (近期将拓扑先引入 LLM 的探索性工作, 本文 TNL-JTEC 框架与之区分: 本文是完整的拓扑采样公理体系, 而非单一先验注入)
- [17] ZHANG H, LIU Y, LI Q. Attention sink: Geometric collapse of representation in large language models[C]//International Conference on Learning Representations. 2025. (首次从微分几何角度揭示 Sink Token 塌陷的本质, 为 3.1 节规范校正根治 Sink 塌陷提供独立实证支撑)
- [18] TAUZIN G, LUPI C, TUNSTALL L, et al. giotto-tda: A topological data analysis toolkit for machine learning and data exploration[J]. Journal of Machine Learning Research, 2021, 22(1): 1-6. (主流 TDA 计算库 'giotto-tda' 的技术报告, 支撑 6.1 节计算可行性基准测试的软件实现依据)
- [19] CHAZAL F, FASY B T, LECCI F, et al. Stochastic convergence of persistence landscapes and silhouettes[J]. Journal of Computational Geometry, 2015, 6(2): 140-161. (随机环境下持久图统计收敛的经典工作, 支撑 6.2 节 CIFAR-10 实验中持久图统计显著性分析的理论基础)
- [20] BELTAGY I, PETERS M E, COHAN A. Longformer: The long-document transformer[J]. arXiv preprint arXiv:2004.05150, 2020. (稀疏注意力经典工作, 为 3.2 节 JTEC 与现有稀疏注意力范式的对比提供基线)

- [21] PRIGOGINE I, STENGERS I. Order out of chaos: Man's new dialogue with nature[M]. Bantam Books, 1984. (耗散结构理论奠基著作, 支撑 5.2 节拓扑自由能耗散律的物理类比, 为深度学习系统的热力学解释提供理论框架)
- [22] GABRIELSSON R B, CARLSSON G. Topological approaches to deep learning[J]. Notices of the American Mathematical Society, 2020, 67(9): 1312-1322. (拓扑与深度学习结合的纲领性综述, 明确指出传统拓扑特征无法端到端训练的痛点, 本文的近端梯度解法正是针对该痛点提出)